Baxter Hero 用户手册

Revision 1.0.0

2023-06-06

适用于 Baxter Hero 机器人

（硬件版本：1.0）

湖南瑞森可机器人科技有限公司

www. cothinkrobotics. com

敬告

感谢您购买和使用 Baxter Hero 产品。为了您的安全和利益，在使用产品前请您仔细阅读本产品用户使用手册及随机附带的全部资料。如果您未按照用户使用手册操作和使用产品，而导致任何的人身伤害、财产或其他损失，湖南瑞森可机器人科技有限公司将不承担责任。

版权说明

对于您将阅览的以下信息（包括但不限于文字表述及其组合、图标、图片及图表、版面设计、编排方式、数据及软件介绍、色彩搭配等），湖南瑞森可机器人科技有限公司特发表以下声明：
本文档系湖南瑞森可机器人科技有限公司（以下简称：本公司）创作并对其享有完全的、完整的版权，未经本公司书面同意，任何单位或个人均不得以任何形式进行转载、复制、编辑、修改，或以其他方式违法使用。
本文档中可能产生的著作权、硬件、软件及专有技术的所有权、或某项技术的专利申请权、专利权等全部权利皆为本公司所有。
未经本公司书面同意，其他单位或个人使用该信息资料而影响自身或第三方权益的，或第三方未同本公司联系、核实而与其他单位或个人进行交易并造成损失的，本公司不承担任何赔偿或补偿责任。

湖南瑞森可机器人科技有限公司

官方网站：www. cothinkrobotics. com

强制

- 本说明书对 Baxter Hero 的使用进行了全面说明，请务必在认真阅读并充分理解的基础上操作机器人。
- 机器人上电工作前，请将机器人调整到靠近**初始状态**，并且操作者处于机器人工作范围之外的安全位置。
- 紧急情况下，马上按下急停键，若不能及时制动机器人，则可能引发人身伤害或设备损坏事故。

注意

- 说明书中的图及照片，为代表性示例，可能与所购买产品不同。
- 说明书有时由于产品改进、规格变更及自身更便于使用等原因而进行适当的修改，修改后的说明书将更新封面下边版本号，并以修订版发行。
- 由于破损、丢失等原因需订购说明书时，请与本公司销售部联系，按封面的版本号订购。
- 客户擅自进行产品改造，不在本公司保修范围之内，本公司概不负责。

目录

1 安全注意事项 7
1.1 符号及其含义 7
1.2 危险事项 7
1.3 注意事项 8
1.4 使用环境 9
2 系统说明 11
2.1 产品概述 11
2.1.1 产品介绍 11
2.1.2 功能特性 11
2.1.3 产品外观及硬件介绍 11
2.2 产品参数 12
3 快速上手指南 13
3.1 机器人安装 13
3.1.1 包装清单 13
3.1.2 机器人安装 13
3.2 开机启动 15
3.2.1 开机条件 15
3.2.2 开机过程 15
3.2.3 开机结果 17
4 Baxter Hero 的功能包及使用 18
4.1 baxter hero功能包文件系统 18
4.2 基本操作 18
4.2.1 机器人手臂基本操作 18
4.2.2 手柄控制机器人移动 19
4.2.3 急停操作 20
4.2.4 关机操作 20
4.3 机器人移动ROS 功能包介绍 21
4.3.1键盘控制机器人移动 21
4.3.2 机器人slam建图 22
4.3.3机器人移动导航 25
4.4 机器人手臂ROS 功能包介绍 30
4.4.1 手臂控制 SDK 30
4.5 机器人灵巧手 ROS 功能包介绍 31
4.5.1 启动灵巧手驱动程序 31
4.5.2 灵巧手指运动控制 32
4.6 机器人相机接口 33
4.6.1 启动相机驱动 33
4.6.2 多相机驱动配置 34
5 baxter hero综合应用开发 37
5.1 项目描述 37
5.2 项目操作 37
5.2.1 工程文件功能包 37
5.2.2 环境配置 38
5.2.3启动机器人 38

目录

5.2.5 语音布置机器人任务 42
6 常见故障诊断 43
6.1 无法开机 43
6.2 无法使能 43
6.3 FSM (现场服务菜单) 43
6.3.1 总览 44
6.3.2 进入FSM 44
6.3.3 退出FSM 44
7 附录 46
7.1 参考资料 46
7.2 联系方式 46

文档版本

日期	版本	作者	概要
2023-06-06	1.0 .0	瑞森可机器人	初始版本

Table 1: 版本历史

1 安全注意事项

感谢您购买 Baxter Hero 。为了您的安全和防止损坏产品，请在使用前熟读并掌握本说明书 和其他附属资料，在熟知全部设备知识、安全知识及注意事项后再开始使用，并特别注意以下安全标识。

1.1 符号及其含义

危险	误操作时有危险，可能发生死亡或重伤事故
注意	误操作时有危险，可能发生中等程度伤害、轻伤事故或物件损坏
强制	手册和文档中必须遵守的事项
禁止	手册和文档中明确禁止的事项

即使是属于“注意”类的事项，也会因情况不同而产生严重后果，故任何一条“注意”事项都极为重要，请务必严格遵守。

1.2 危险事项

危险

（1）紧急情况下，马上按下急停键，若不能及时制动机器人，则可能引发人身伤害或设备损坏事故。



急停键

（2） 解除急停后再接通伺服电源时，要解除造成急停的事故后再启动急停键， 由于误操作造成的机器人动作，可能引发人身伤害事故。



急停状态解除

（3） 在机器人动作范围内运动时，请遵守以下事项：

1) 考虑机器人突然向自己所处方位运动时的应变方案。

2) 确保设置躲避场所，以防万一。

⚠ 注意

由于误操作造成的机器人动作，可能引发人身伤害事故。

（4） 进行以下作业时，请确认机器人的动作范围内没人，并且操作者处于安全位置操作：

1） 机器人接通电源时；

2） 试运行时；

3） 示教再现时。

（5） 请不要在机器人工作状态下移动和维修机器人，如要移动和维修请先关闭机器人电源，断电之后再执行此项操作。

⚠ 注意

不慎进入机器人动作范围内或与机器人发生接触，都有可能引发人身伤害事故。如发现异常时，请立即按下急停键。

1.3 注意事项

（1） Baxter Hero 所有者、操作者必须对自己的安全负责。请勿改造，因擅自进行产品改造而产生的事故或故障，不在本公司保修范围之内，本公司概不负责。

（2） 在理解 “警告标志”的基础上，使用产品。

（3） 使用机器人前要检查以下事项，如有异常则应及时修理或采取其他必要措施。

1） 机器人~~各轴是否处于零位，~~各关节不处于极限位置

2） 电气线缆是否已正确连接；

3） 电气线缆外皮有无破损；

4） 急停开关是否处于解除状态；

5） 机器人动作有无异常、异响。

（4） 控制机器人运动时切勿靠近，并且：

1） 在操作机器人前要采用较低的倍率速度调试机器人的运动，以增加对机器人的有效控制；

2） 在按下电源键之前要考虑到机器人的运动趋势，预先考虑好避让机器人的运动轨迹，并确认该线路不受干涉；

（5） 生产运行

1） 在开机运行前，须知道机器人根据所编程序将要执行的全部任务。

2） 须知道所有会影响机器人移动的开关、传感器和控制信号的位置和状态。

3） 须知道机器人控制设备上的紧急停止按钮的位置，准备在紧急情况下按下这些按钮。

4） 永远不要认为机器人没有移动其程序就已经完成。因为这时机器人很有可能是在等待让它继续移动的输入信号。

注意：电池内只有少量的电量，仅可满足开机和短时间运行使用，安装完毕后需要插上充电器给机器人电池充电，每周给机器人进行充电操作，以防止长期不使用情况下的电池亏电情况。

1.4 使用环境

Baxter Hero 使用安全，能最大限度的适应环境，使用时请遵照说明书的指示。请务必遵守本手册中的注意事。

（1） 使用结束后，应将电源线插头拔掉，并将 Baxter Hero 放于干燥、常温之处。

（2） 避免处于泥土和多灰尘的环境，避免长期放置于阳光直射位置，远离高湿度以及较强的振动环境，泥土、废屑、高温会损坏内部器件。

（3） 以下场合不可使用 Baxter Hero ：

1）靠近可燃性物质的环境

2）有爆炸可能的环境

3）水中或其他液体中

4）存在腐蚀性、易燃性气体的环境内

5）温度超过 40 摄氏度的环境

6）其他恶劣使用环境

7）非室内平坦地面环境

2 系统说明

2.1 产品概述

2.1.1 产品介绍

Baxter hero是瑞森可推出的一款全尺寸开源双臂人形机器人，集“感知、学习、交互、控制”等仿人智能于一体，实现“脑、感、手、足”多种协同控制，一机即享全栈智能；整机配备丰富的应用和开源的开发工具，是一款大家都用得起的面向人形机器人研究和应用开发的优秀教研平台。

2.1.2 功能特性

2.1.3 产品外观及硬件介绍

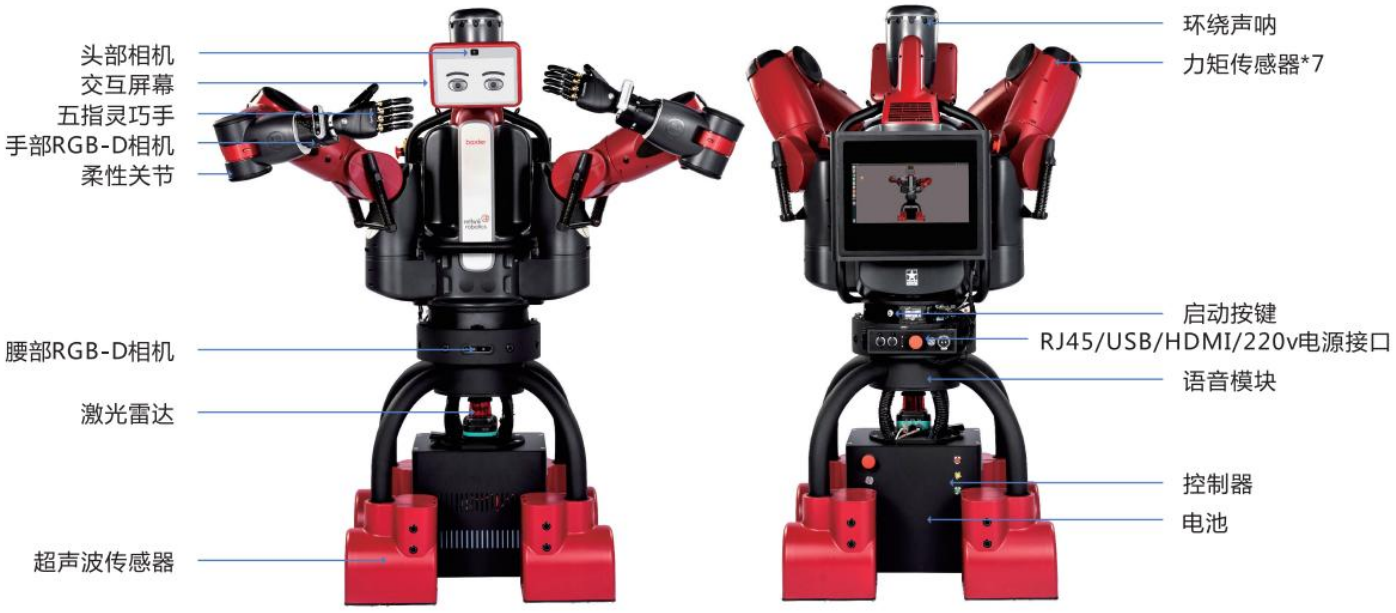


图 2- 1 Baxter Hero

2.2 产品参数

参数	规格
身高	175cm
重量	125kg
全身自由度	31个(臂7*2;手6*2;头*2;脚*3)
行走	移动速度：<1m/s
	越障能力：≥15mm
处理单元	CPU： Intel i7
	内存：8G
	硬盘：128GB(固态)
相机	头部RGB*1;手部RGBD*2;腰部RGBD*1
头部交互屏幕	尺寸：8寸，分辨率：1024*600
软件系统	软件框架：ROS melodic
	操作系统：Ubuntu 18.04
双臂手部操作	单臂负载：2.2kg
	单臂臂展：1210mm
	手臂：柔性关节
	关节类型：SEA柔性关节
	末端执行器：五指灵巧手*2，单手6个运动自由度
	额定负载(单指):1kg
	触觉传感器位置：指尖
	触觉反馈：多点阵列压力传感器
	触觉传感器范围：0-5N(单点)
电源	锂电池24V/58Ah
连接	Wifi：802.11 a/b/g/n 5G/2.4GHz双频
	Ethernet:千兆RJ45接口
	USB:2.0/3.0

3 快速上手指南

3.1 机器人安装

3.1.1 包装清单

底座箱：

序号	品名	数量
1	底盘	1 件
2	充电器	1个
3	五指灵巧手	2只
4	realsense相机	2个

主体箱：

序号	品名	数量
1	Baxter Hero 机器人本体	1 台
2	附件箱	1 个

附件箱：

序号	品名	数量
1	急停开关	1 个
2	电源线	1 根

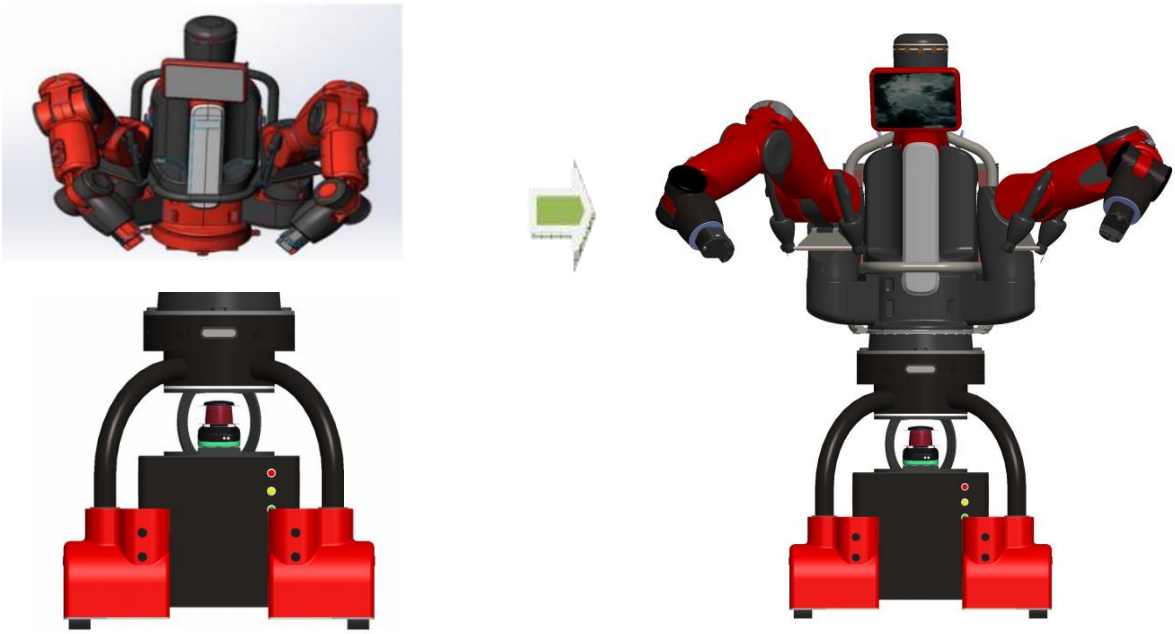
3.1.2 机器人安装

第一步：拆箱

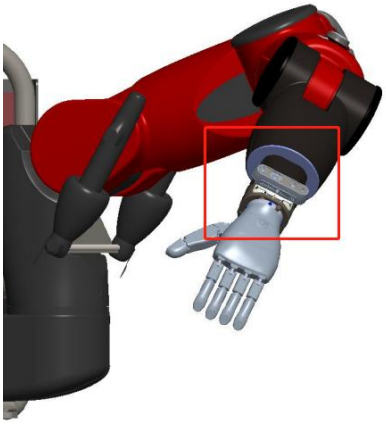
分别拆开所有包装箱，取出移动底座、Baxer Hero机器人本体、五指灵巧手、realsense相机、电源线、急停开关等。

第二步：安装手臂和底座

安装Baxter Hero，将移动底盘放置在平整的地面，将Baxter Hero本体安装在移动底盘顶部的机器人安装法兰板上（本体基座法兰与移动底盘上的机器人法兰安装板为防呆设计）。对齐法兰板与机器人基座的螺丝孔，用M10*25的螺栓将机器人锁紧固定。如下图所示



第三步：安装五指灵巧手和realsense相机



(1) 将 Baxter Hero机器人末端调整到向上、水平姿态；

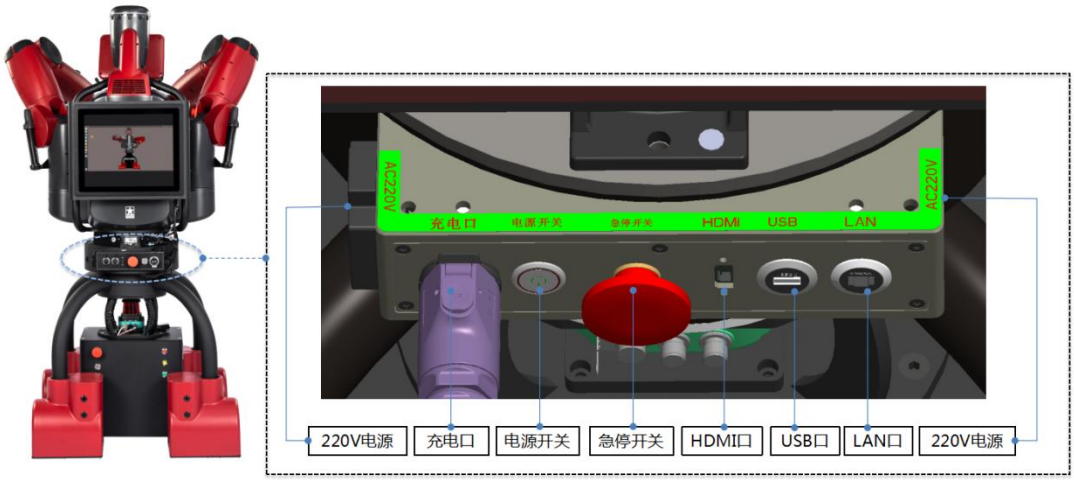
(2) 将灵巧手底座与 Baxter Hero机器人末端水平相贴，并对准螺孔位置；

(3) 将realsense相机安装在灵巧手的底座上，利用灵巧手产品提供的螺钉（M5*12 内六角螺栓）安装紧固即可。

(4) 将灵巧手的电源线及USB通信连接线（选配）和realsense相机数据连接线固定好在Baxter机器人上。

第四步：连接急停电源等附件连接线

如图所示，将Baxter机器人国标电源线的公插头插入到AC220V电源接口，母头插入到机器人电源接口；安装机器人插接线和急停开关。



至此机器人安装完成。

3.2 开机启动

3.2.1 开机条件

(1) 机器人已经正确安装。

(2) 机器人底座连接处已经固定，手摇设备，机器人不会晃动。

(3) 机器人已经正确连接好相关插线，急停按钮已经释放。

(4) 请移除机器人本体手臂上的防护气泡膜。

(5) 移开机器人周边其它可能阻碍其手臂伸展或其它动作的障碍物（机器人运动范围 3~5平方）。

3.2.2 开机过程

第一步：打开底层电源开关给机器人上电

如下图所示：

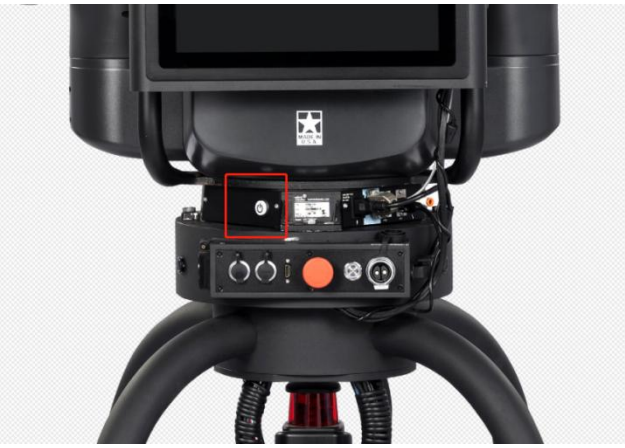


第二步：打开机器人电源启动开关



此时机器人上电底盘主显示屏启动。

第三步：按下手臂启动开机按钮





机器人手臂启动，等待 ing……（机器人开机时间约 3min)

3.2.3 开机结果

背部显示屏幕会显示，并进入Ubuntu 18.04系统界面





至此机器人开机完成。

4 Baxter Hero 的功能包及使用

4.1 baxter hero功能包文件系统

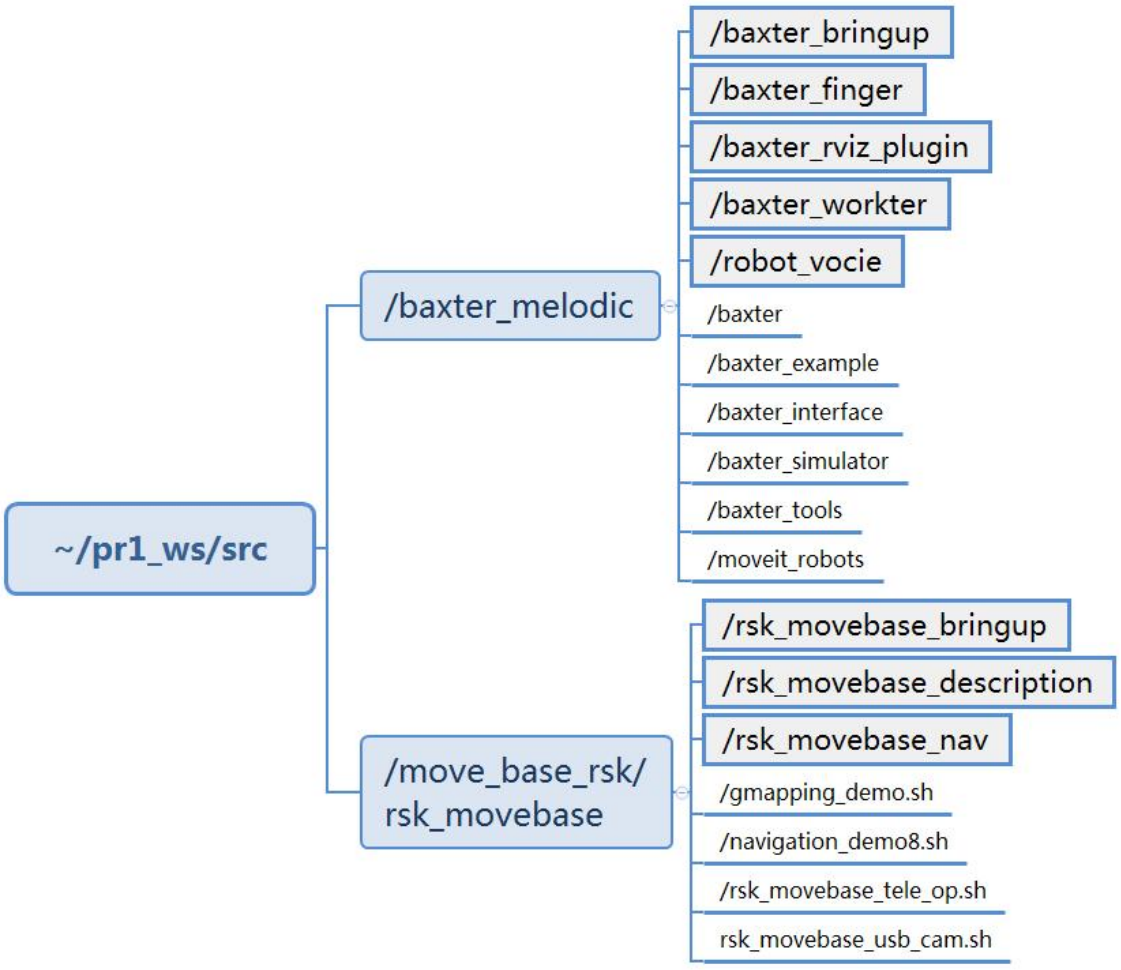


图4.1-1 baxter hero 文件系统

4.2 基本操作

4.2.1 机器人手臂基本操作

开机完成进入DEMO UI状态，该状态为机器人提供了三项功能：

DEMO 1 ：手臂木偶 

从左臂导航器进入，当我们拖动机器人左臂时，右臂模仿左臂动作。如从右臂导航器进入， 当我们拖动机器人右臂时，左臂模仿右臂动作。

DEMO 2 像机调用： 

在该项中，用户可以调用机器人的三个摄像头(左臂摄像头、头部摄像头、右臂摄像头)， 并在屏幕在显示摄像头视野内的图像。

DEMO 3 动作录制与回放： 

选择进入该项，选择动作录制 Record ，拖动机器人到特定姿态并按手腕处圆圈键进行 确认，机器人记录当前姿态。然后进入下一位置，依次进行。当录制完成后返回，选择 Play， 机器人将回放一遍我们先前录制的动作。

4.2.2 手柄控制机器人移动

Baxter Hero配置了1个手柄，使用手柄可直接控制机器人移动、调速和超声传感器开（关），该功能主要用于未建立导航地图前的移动，手柄按键功能如图所示：



图4.2-1 运动遥控器

注意：限制最大速度为0.3m/s，最小速度可以减小到0m/s，建议正常车速＜0.3m/s。

4.2.3 急停操作

在紧急情况下，如机器人失控或即将发生碰撞等情况，因及时按压急停按钮，即可及时停止机器人的运动。顺时针扭动该按钮解除急停状态。

危险

• 紧急情况下，马上按下急停键，若不能及时制动机器臂，则可能引发人身伤害或设备损坏事故。

4.2.4 关机操作

关闭Baxter Hero 电源开关，即可完成关机。

注意：手臂需要收回状态，防止断电之后手臂和灵巧手与周围物体发生碰撞，造成手臂和灵巧手以及周围其他设备发生破坏。

4.3 机器人移动ROS 功能包介绍

4.3.1键盘控制机器人移动

通过Ctrl+Alt+T快捷键打开终端输入指令：

```
~/catkin_ws/src/rsk_movebase/rsk_movebase_tele_op.sh
```

或者分别使用指令启动各节点

```
roslaunch rsk_movebase_bringup minimal.launch
rosrun teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard.py
```

点击终端使终端成为桌面当前窗口，按如下按键可操作底盘，默认模式为普通轮行走模式，即有：

向前	按键 i
向后	按键 ,
左转	按键 j
右转	按键 l
停止	按键 k

终端显示如下：

Reading from the keyboard and Publishing to Twist!

Moving around:

	i（前）	
J（左转）	k（停）	l（右转）
	，（后）	

通过按下Capslock按键（即大写锁定按键）使大写锁定打开可切换为全向轮移动模式，全向移动模式下基本运动如下:

向前	按键 I
向后	按键<
左横移	按键 J
右横移	按键 L
停止	按键 K
左前斜移	按键 U
右前斜移	按键 O
左后斜移	按键 M
右后斜移	按键 >

For Holonomic mode (strafing), hold down the shift key:

U（左前）	I（前）	O（右前）

J（左横移）	K（停）	L（右横移）
M（左后斜移）	<（向后）	〉（右后斜移）

t : up (+z)
b : down (-z)
anything else : stop
通过按键 w/x 可增/减底盘前进后退的速度；
通过按键 e/c 可增/减底盘转动的角速度；
q/z : increase/decrease max speeds by 10%
w/x : increase/decrease only linear speed by 10%
e/c : increase/decrease only angular speed by 10%
CTRL-C to quit

4.3.2 机器人slam建图

通过Ctrl+Alt+T快捷键打开终端输入指令：

```
~/catkin_ws/src/rsk_movebase/gmapping_demo8.sh
```

或者在终端中使用指令：

```
roslaunch rsk_movebase_nav rsk_gmapping2.launch
```

进入建图模式，正常启动时会有rviz窗口显示激光雷达扫描到的障碍点的情况，此时使用底盘配备的遥控器（或者使用usb外界键盘控制底盘）控制底盘运动，观察rviz窗口界面可看到激光雷达正在建立环境地图。环境地图扫描完成后，需进行地图保存操作，操作如下：

（1）键盘按下 ctrl+alt+t组合键打开终端。
（2）在打开的终端窗口中输入指令：

```
cd catkin_ws/src/rsk_movebase/rsk_movebase_nav/maps/
```

按回车键运行命令。
（3）输入指令：

```
rosrun map_server map_saver -f map_name
```

按回车键，指令中map_name 可自定义。

（4）导入新建的地图到导航系统的设置，输出指令：cd..按回车键，继续输入指令：cd launch/按回车键，输入指令：

```
gedit rsk_navigation.launch
```

按回车键，在弹出的gedit窗口中对第7行的地图名称test8.yaml替换为上面第（3）中新建的自定义的地图名称map_name.yaml,在gedit编辑界面点击保存按钮，关闭窗口即可，完成地图使用的设置。此时可关闭所有终端窗口和界面。正常进入rviz建图界面后如下图：

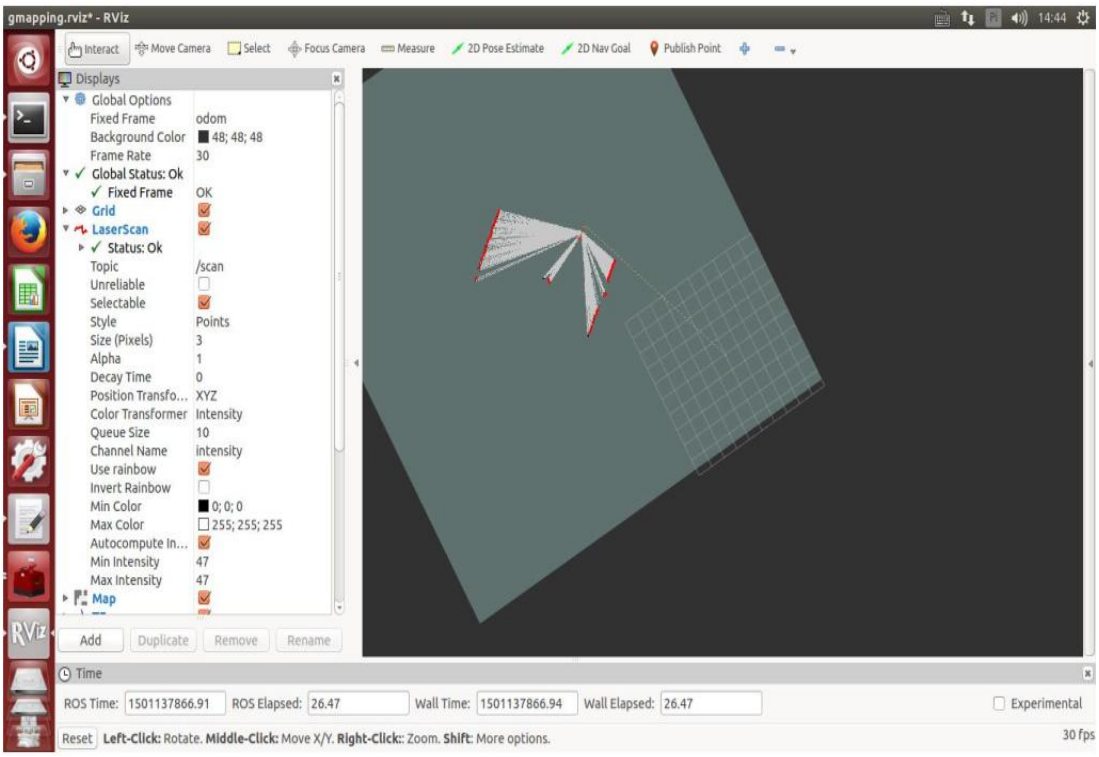


图4.3-1 终端显示

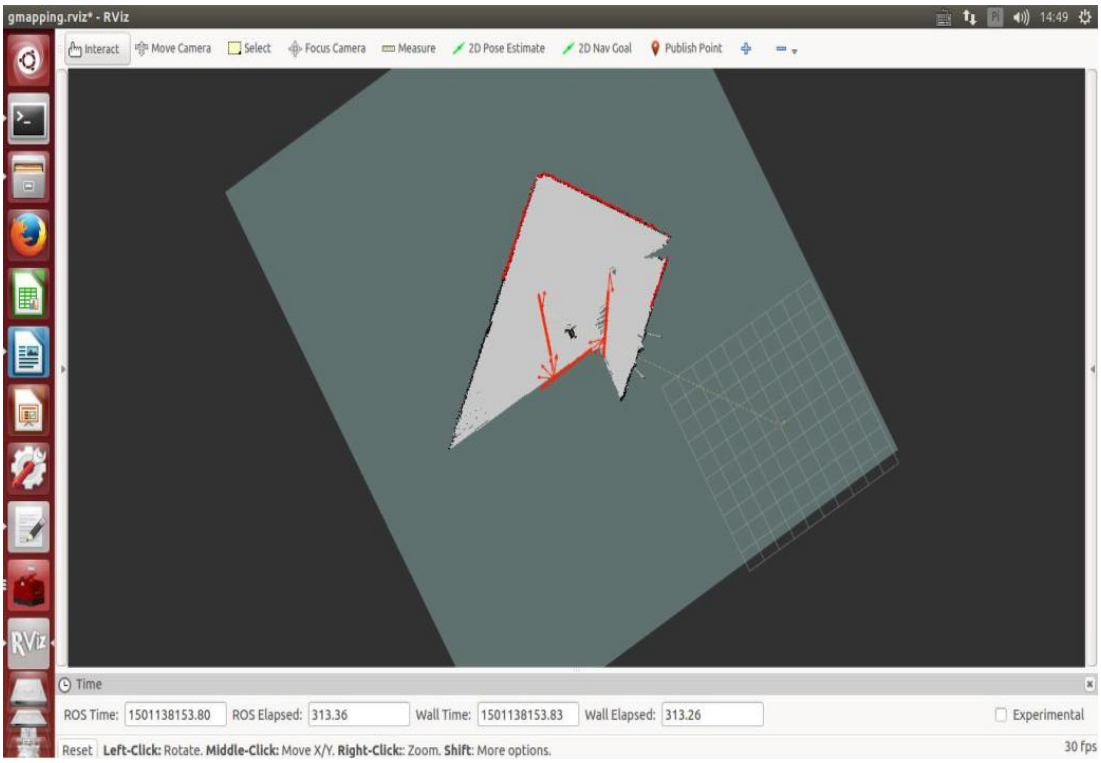


图4.3-2地图扫描完成后调试工厂的调试区域地图

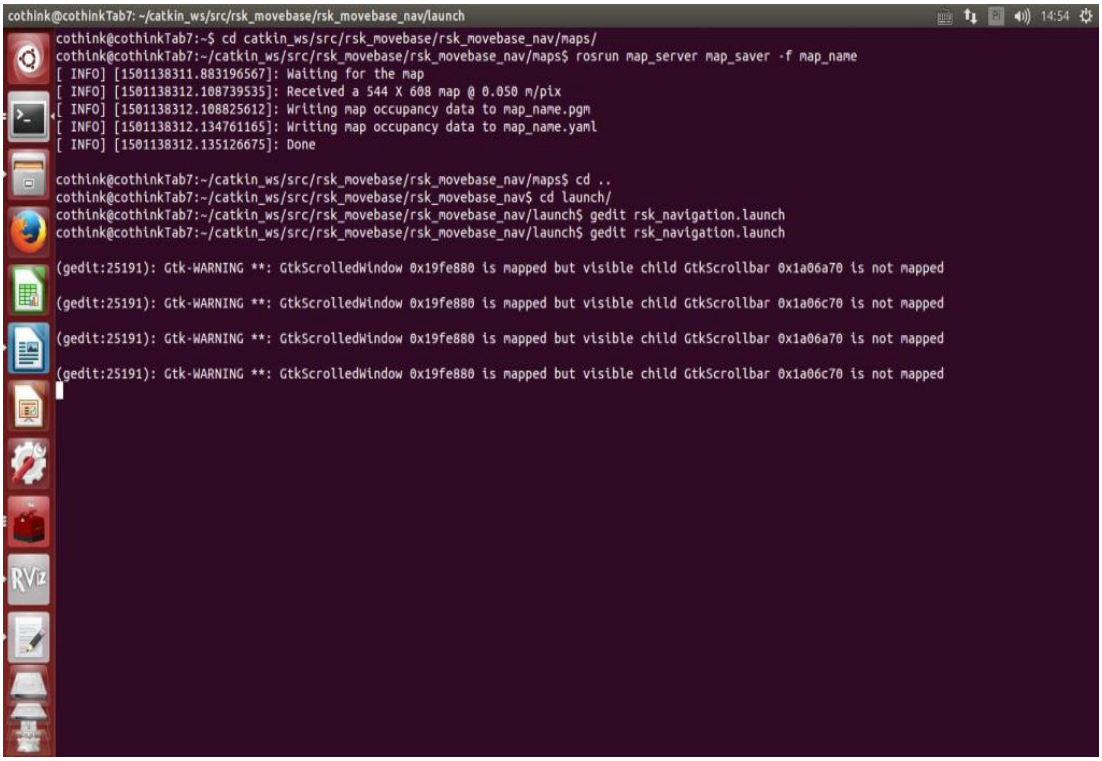


图4.3-3 保存地图操作

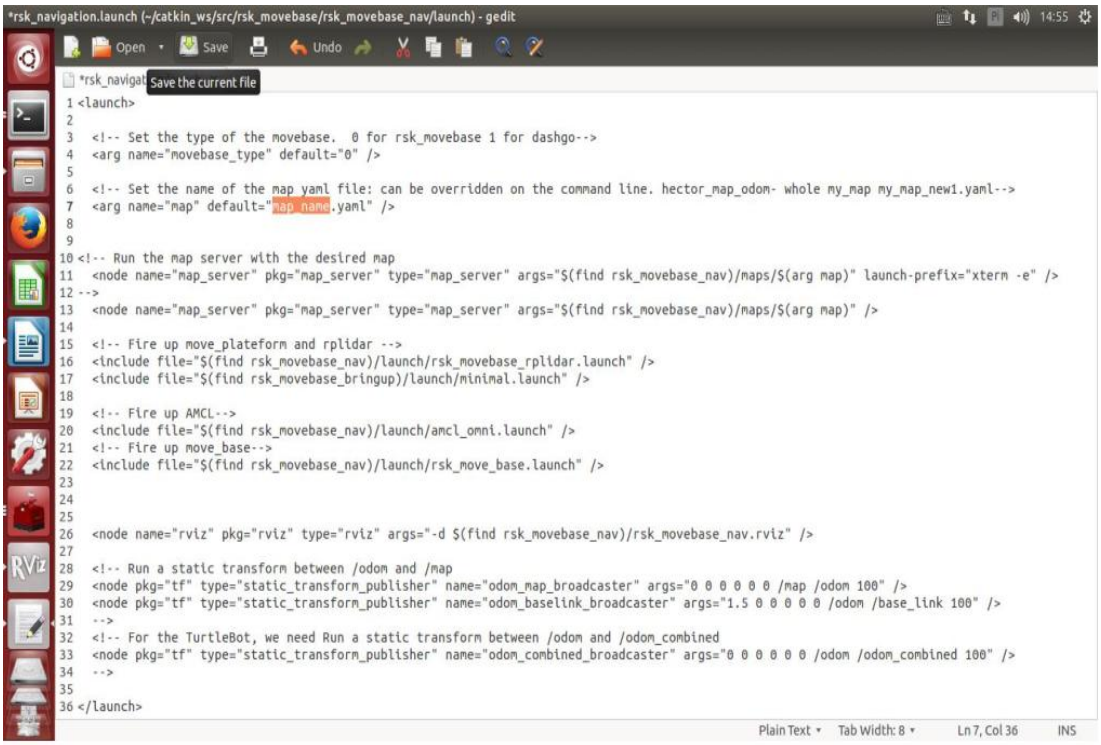


图4.3-4 在 gedit 中更改地图设置如图

4.3.3机器人移动导航

底盘在实际环境中的准确导航需要建立实地地图，建图过程见4.2.2底盘 slam 建图操作。

（1）完成上面的建图操作后，在地图环境不发生改变的情况下通过 Ctrl+Alt+T 快捷键打开终端输入指令：

```
~/catkin_ws/src/rsk_movebase/navigation_demo8.sh
```

或终端使用指令：

```
roslaunch rsk_movebase_nav rsk_navigation.launch
```

即可进入导航界面，在开启的 rviz界面中可以看到载入的环境地图及激光雷达扫描的底盘周围障碍物的情况。正常导航还需要进行如下操作：

（2）**在rviz 中指定底盘初始位置**，点击界面地图上方工具按钮2D Pose Estimate按钮（见图4-2-5），然后地图区域中点选底盘目前所在位置，当激光雷达扫描到的障碍物与地图基本匹配时表示初始位置指定成功。

（3）**在 rviz 中指定目标点进行导航操作**，点击界面地图上方工具按钮2D NavGoal按钮，然后在地图中点选目标点，点选的目标点即为底盘运行的目标位置（见图4-2-6）。目标点设置完成后底盘会自主规划路径导航运行到目标地点。

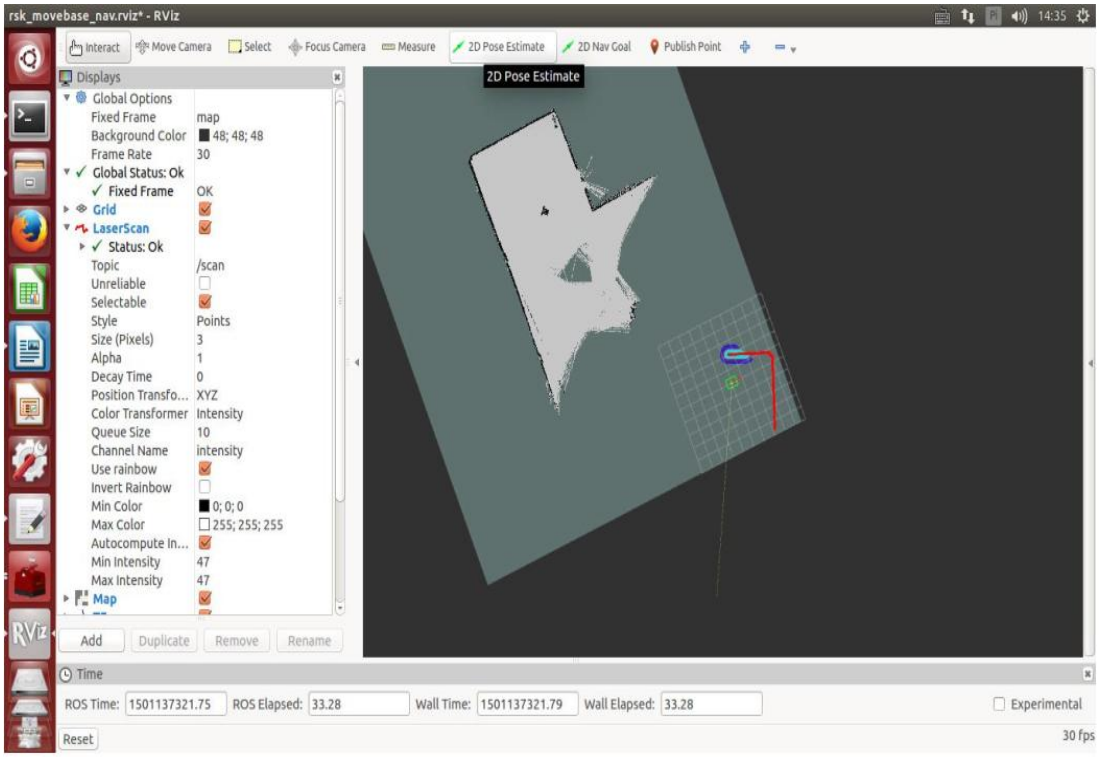


图4.3-5 设置初始位置1

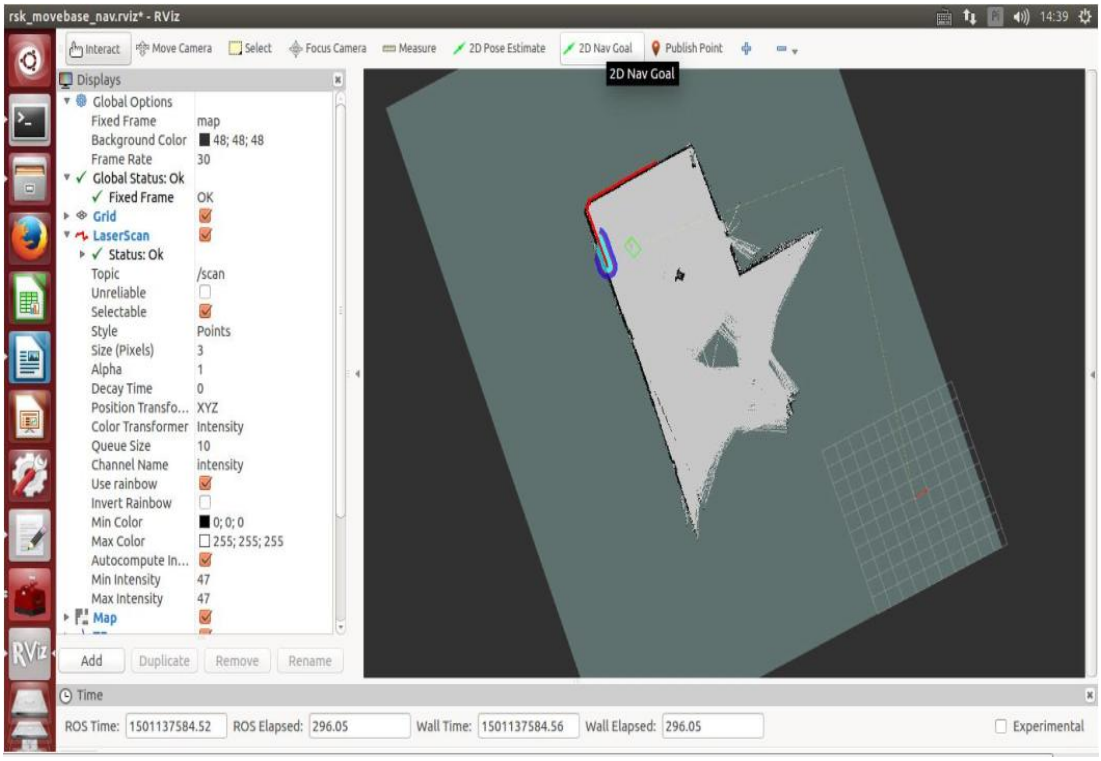


图4.3-6 设置初始位置2

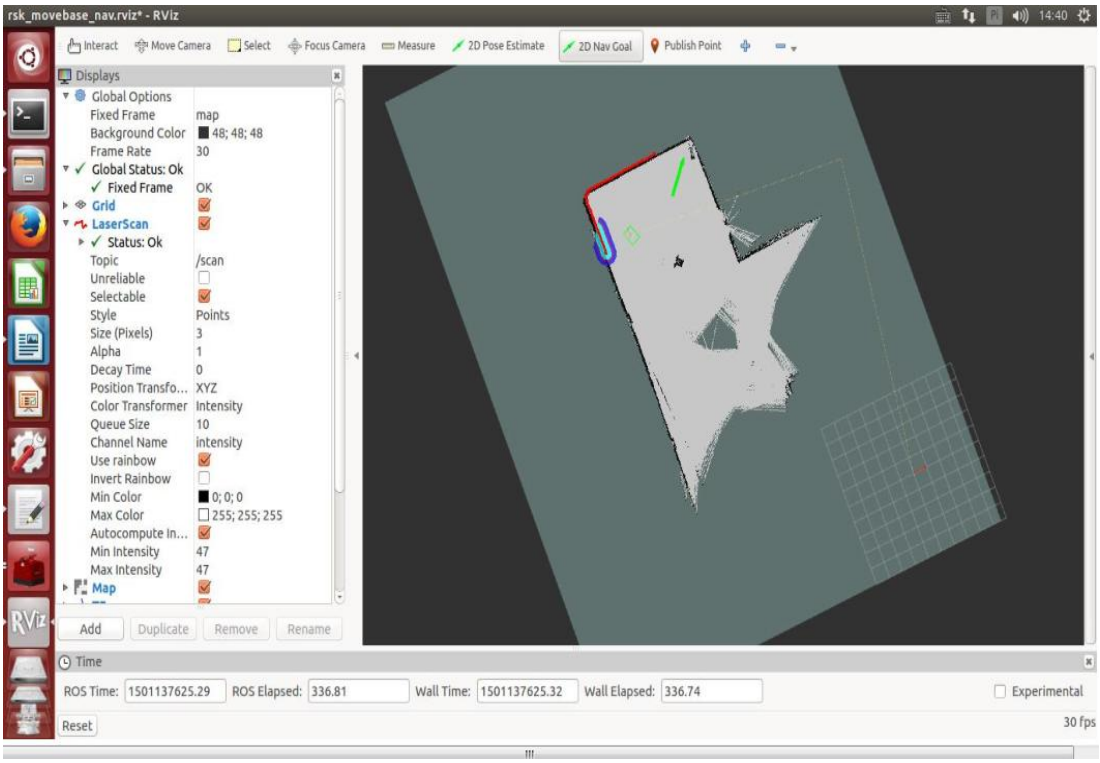


图4.3-7 设置初始位置3

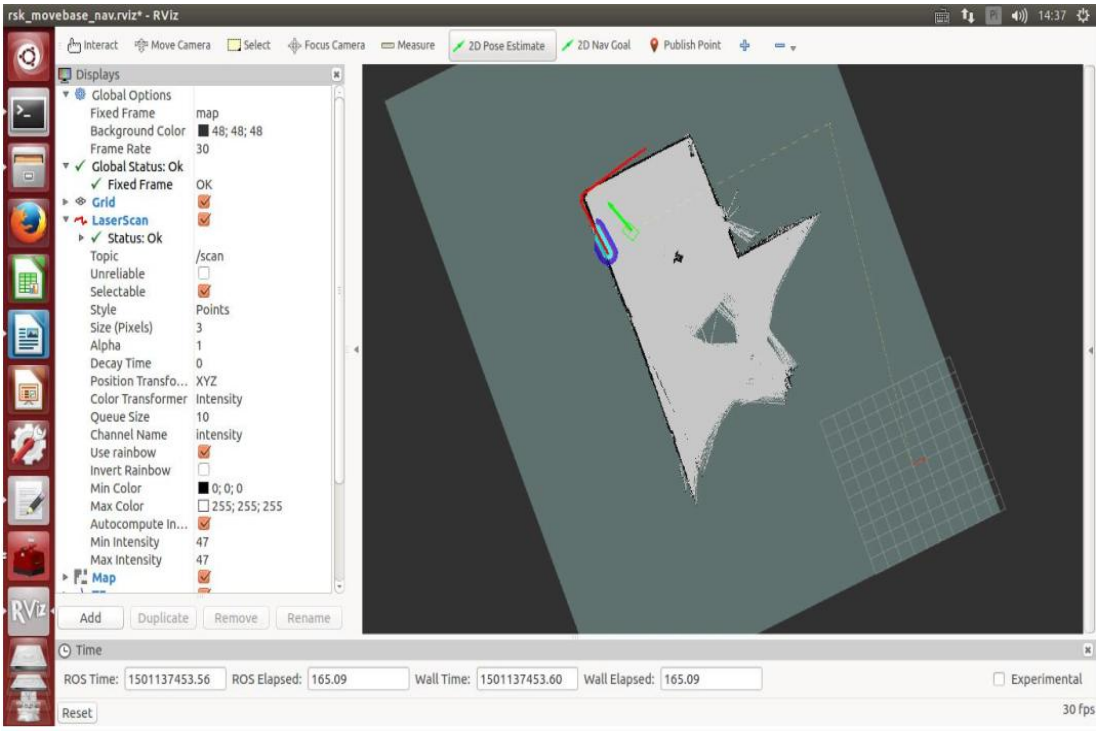


图4.3-8 指定目标点1

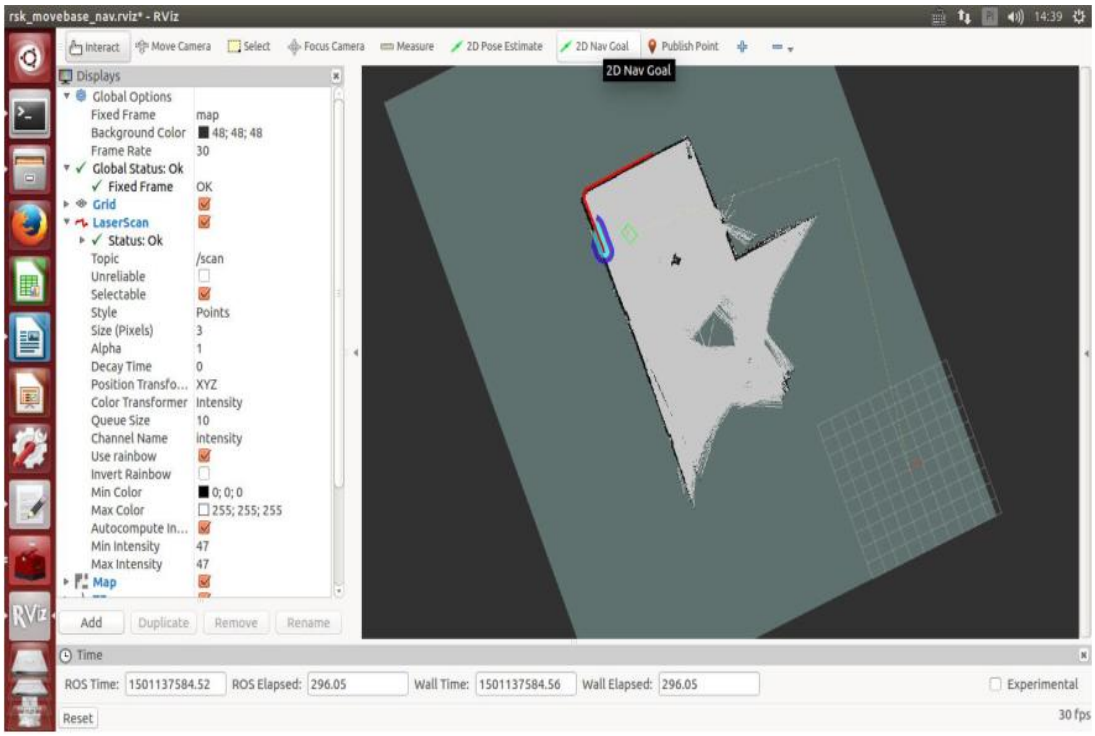


图4.3-9指定目标点2

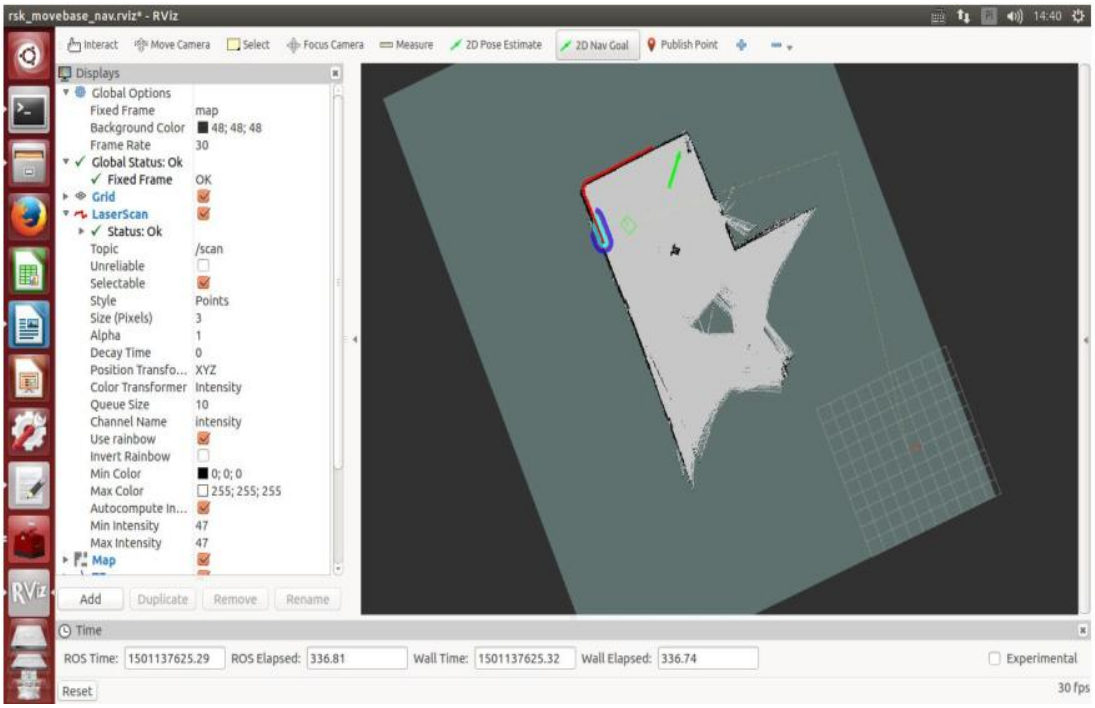


图4.3-10 指定目标点3

特别注意：当机器人运行遇到紧急情况时出于安全考虑，可按下控制器上的红色急停按钮或按图4-1上的遥控急停按钮，使底盘断电。

4.4 机器人手臂ROS 功能包介绍

4.4.1 手臂控制 SDK

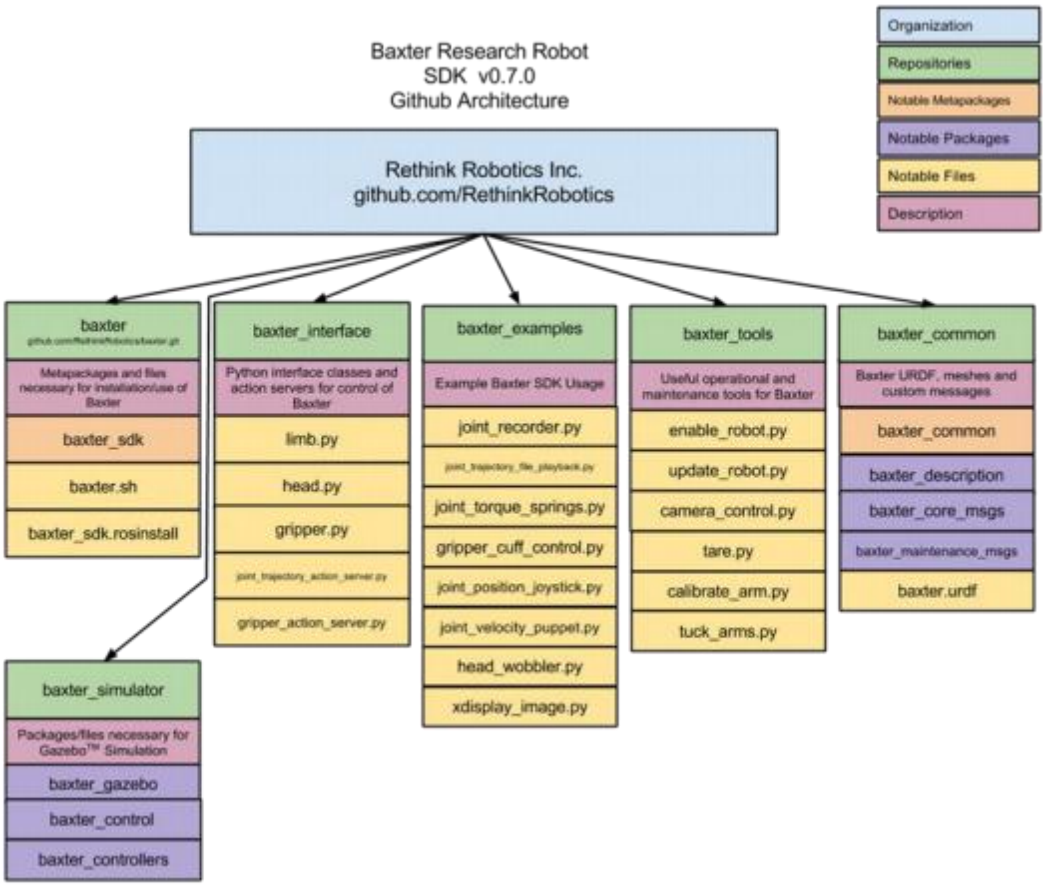


图 4.4-1 baxter 的 sdk 布局

该软件包包含用于安装 baxter_sdk 所需的元数据包和文件，包括 baxter_sdk 元数据包及 SDK 包。也包括创建这个软件包所需要的 rosinstall 文件，baxter.sh 及用于设置ROS环境变量的 bash 脚本， 旨在帮助用户轻松地设置自己的 ROS 环境并尽快开始使用baxter。

baxter_interface

用于控制 baxter 的 Python 接口类和 Action 服务器。这些 Python 模块直接封装了与 Baxter 通讯所需要的 ROS 通讯功能，使用户能够简单的对 Baxter 进行编程而不必事先熟悉 ROS 。此 软件包也包括用于控制机器人运动轨迹和夹持器动作的 Action 服务器。这些标准的 Action 服 务器可以和其他的 ROS 工具，比如和 MoveIt！协同工作。

baxter_tools

此软件包提供了一系列有用的用于的操作和维护 Baxter 的工具软件。这些脚本可用于日 常应用（如机器人开启/关闭，摄像头控制）和维护任务（去皮、校准、更新机器人软件）。

详情请参考《Baxter开发指南3.0》

4.5 机器人灵巧手 ROS 功能包介绍

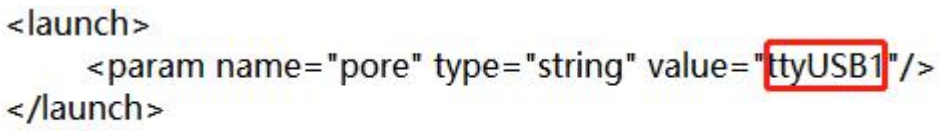
4.5.1 启动灵巧手驱动程序

(1) 打开终端输入命令查询灵巧手串口号并赋予串口号权限：

```
ls -l /dev/ttyUSB*
sudo chmod 777 /dev/ttyUSB0
```

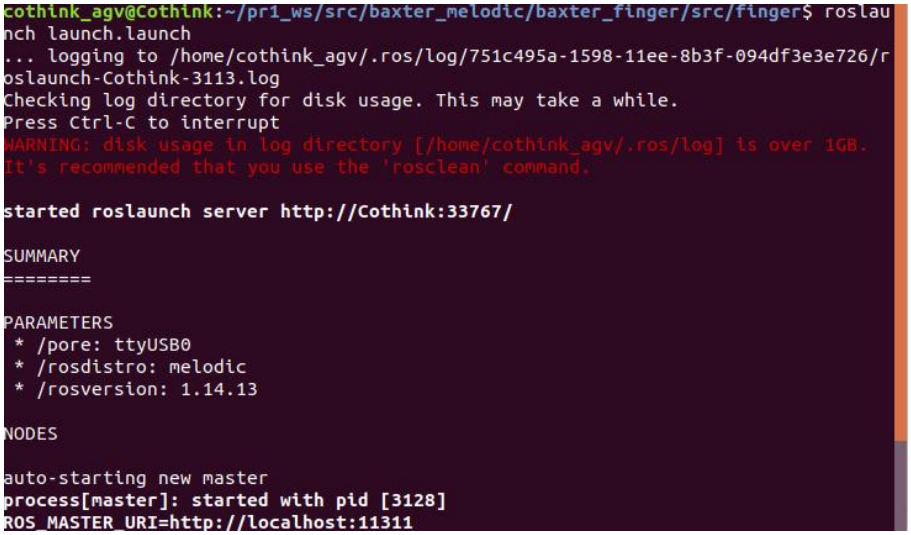


(2) 找到路径在/pr1_ws/src/baxter_melodic/baxter_finger/src/finger下的launch.launch文件修改launch.launch value值为连接的灵巧手的串口号



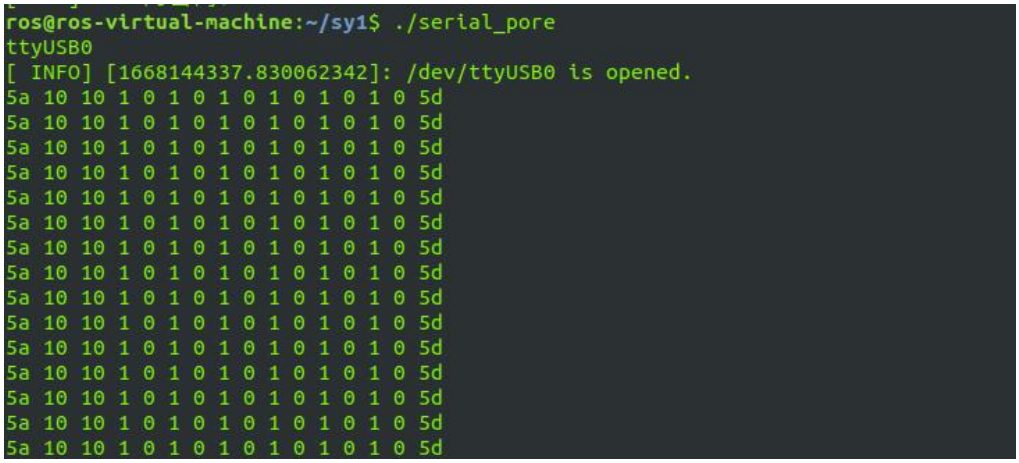
(3) 打开终端输入命令把launch文件加载到ros的参数服务器中：

```
cd ~/pr1_ws/src/baxter_melodic/baxter_finger/src/finger
roslaunch launch.launch
```



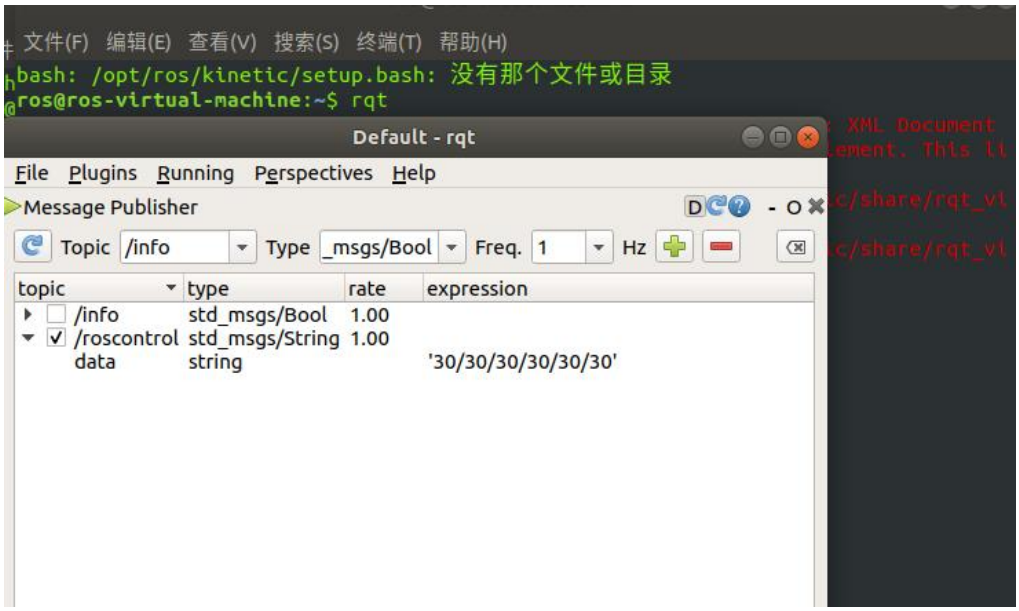
(4) 打开一个新的终端输入

```
./serial_pore
```



(5) 再打开一个新的终端输入

```
rqt
```



4.5.2 灵巧手指运动控制

(1) 使用角度控制需要发布ROS消息 消息名称 :roscontrol 消息类型: std_msgs/string 消息值：'10/20/30/40/50/60'（字符串用/进行隔开，每个/前面数值代表控制角度）

(2) 使用力控功能 发布ROS信息 消息名称：info 消息类型：std_msgs/Bool 消息值 false/true（true代表开启力控功能 false代表关闭力控功能）。

(3) 数据反馈消息 消息名称 ：person_info 消息类型：std_msgs/String反馈信息详见灵巧手通信协议

4.6 机器人相机接口

4.6.1 启动相机驱动

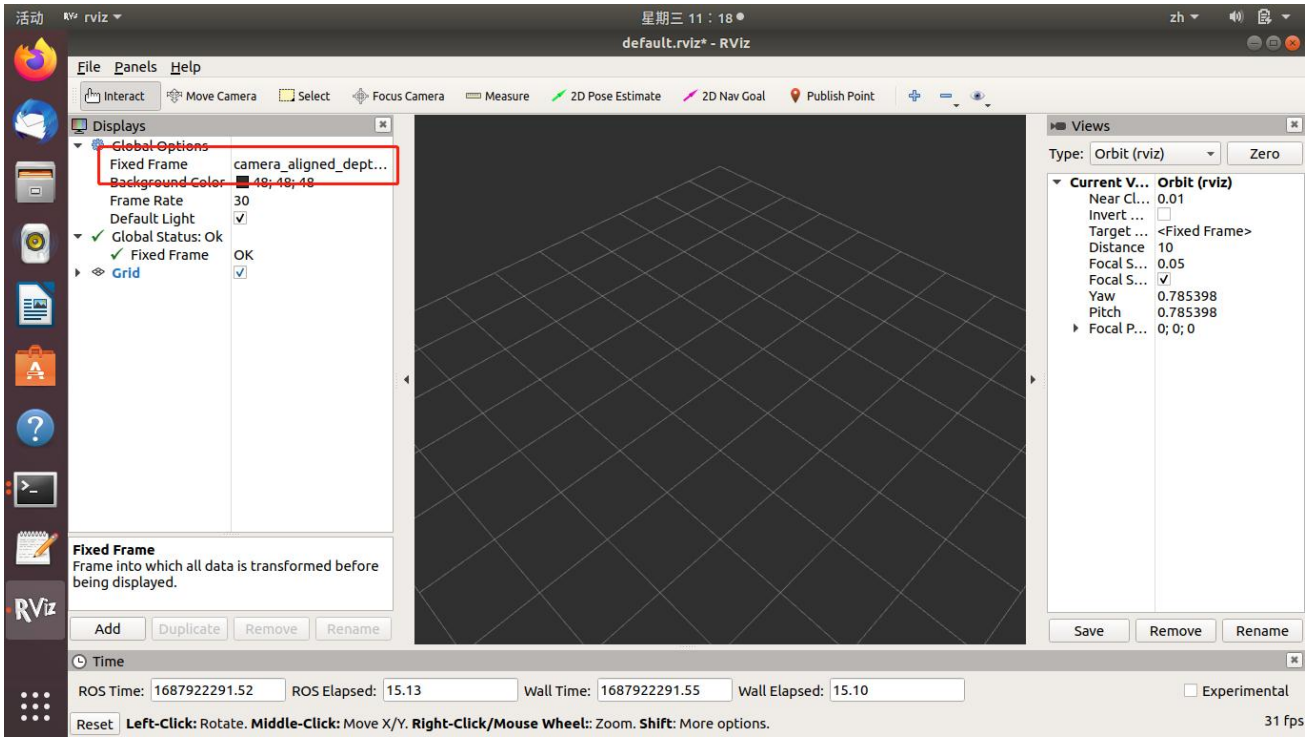
(1) 打开第一个终端执行

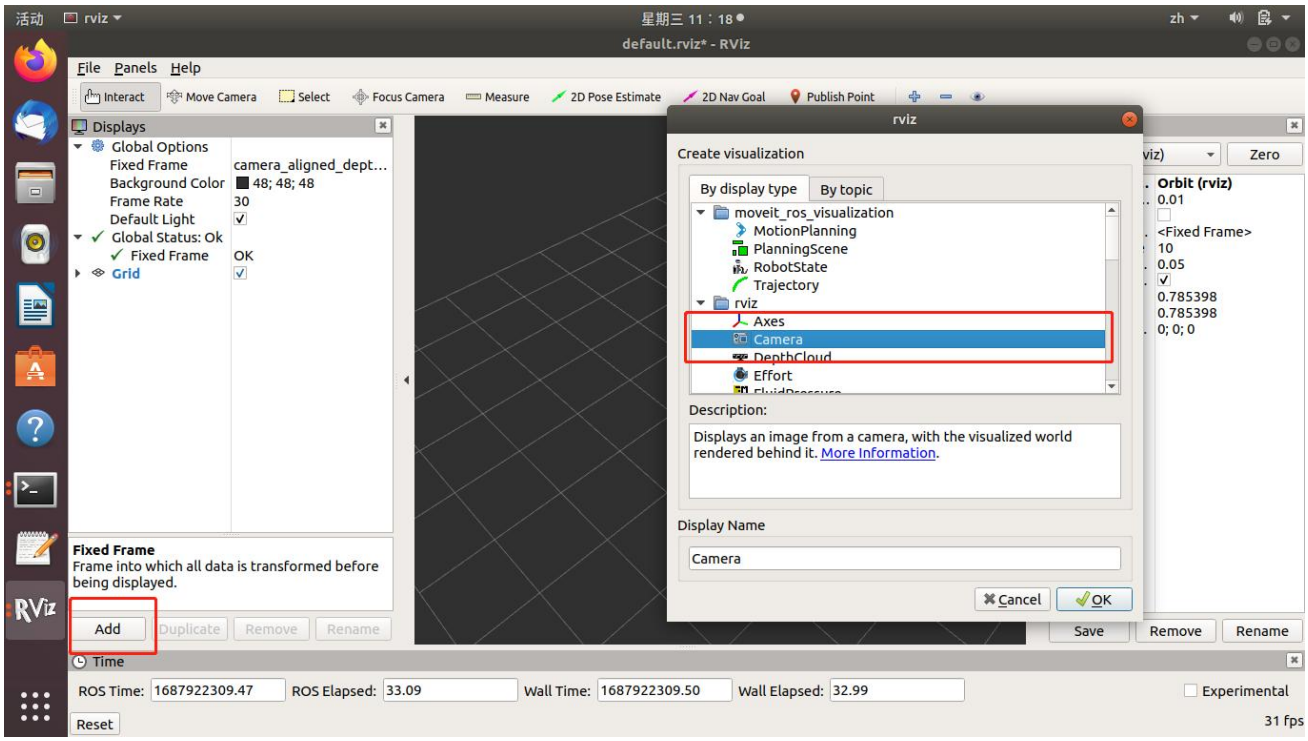
```
roslaunch realsense2_camera rs_rgbd.launch
```

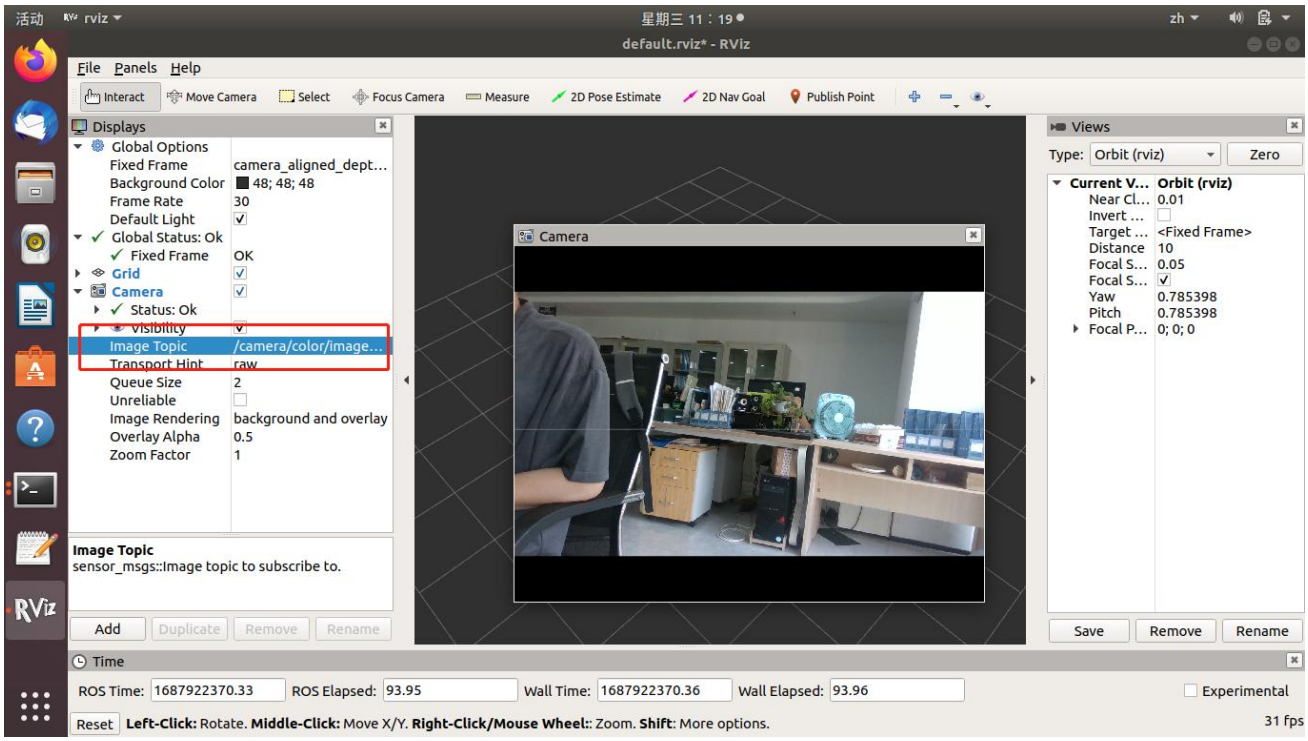
(2) 打开第二个终端执行

```
rosrun rviz rviz
```

(3) Rviz界面设置和相机显示效果

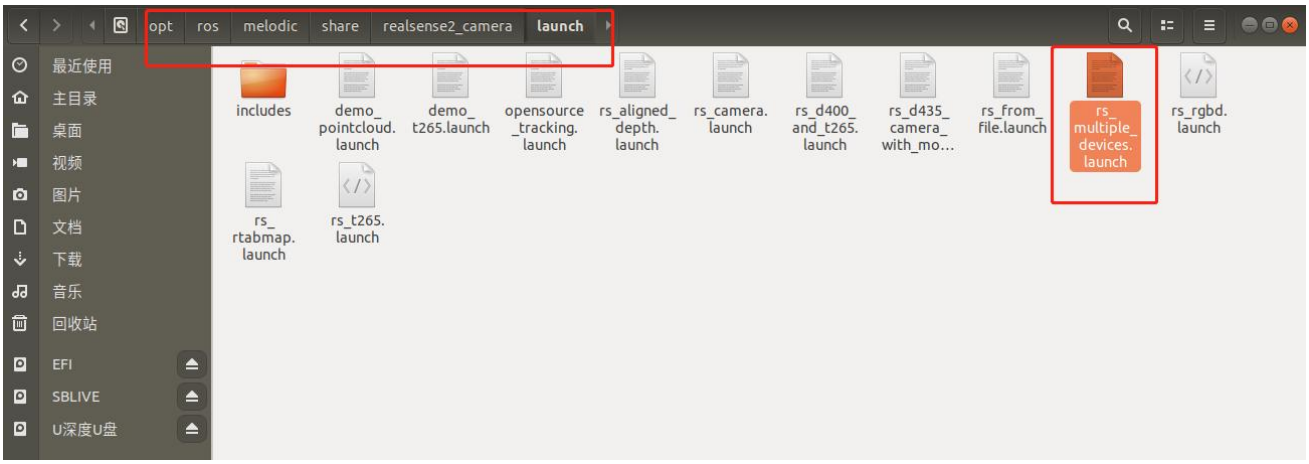






4.6.2 多相机驱动配置

(1) 在realsense2_camera功能包中修改rs_multiple_devices.launch文件



(2) 该文件的位置可通过如下命令寻找：

```
cd realsense2_camera/launch/
sudo gedit rs_multiple_devices .launch
```

(3) 相机序列号可以查看相机实物上如图所示：



(4) 修改serial_no_camera为相机的序列号



(5) 若相机的序列号无法从实物上读取，那么可以在电脑的USB接口上只连接一个相机 执行命令

```
roslaunch realsense2_camera rs_aligned_depth .launch
```

通过终端的输出查看serial_no_camera的输出

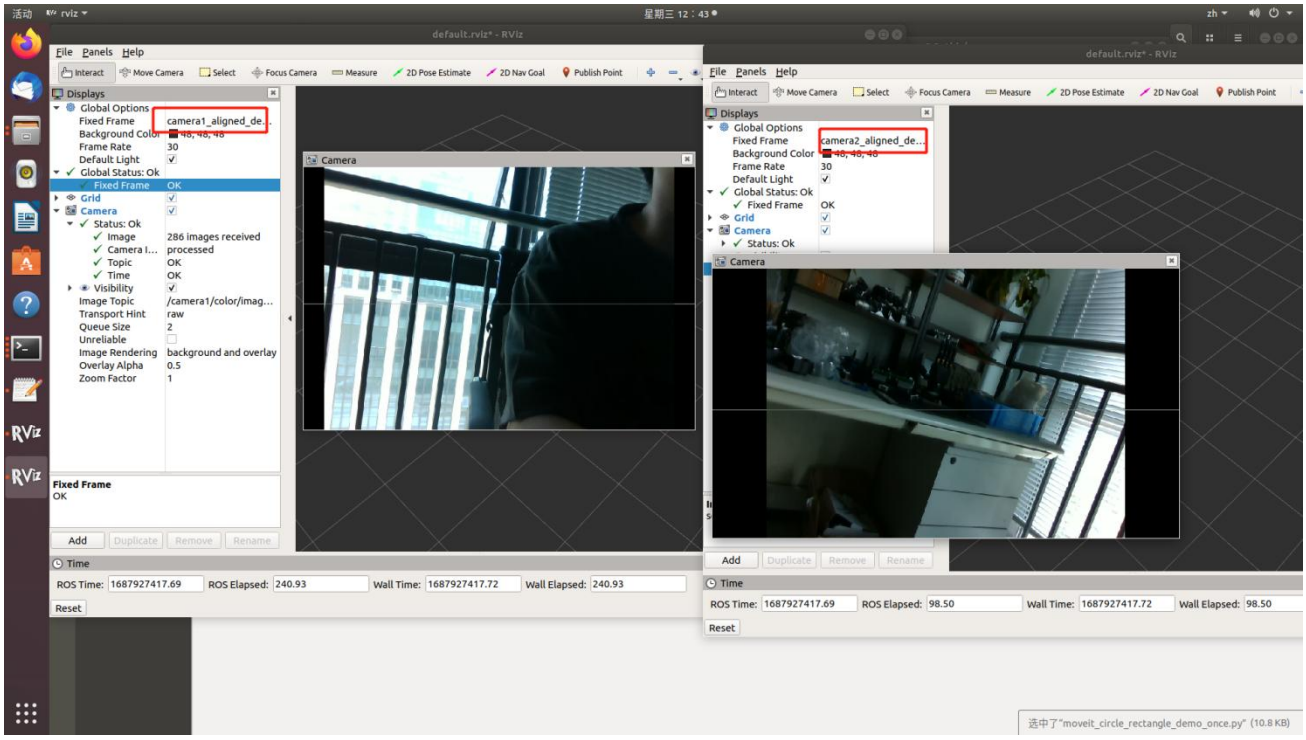
```
process[camera/realsense2_camera-3]: started with pid [2969]
process[camera/color_rectify_color-4]: started with pid [2970]
process[camera/points_xyzrgb_hw_registered-5]: started with pid [2971]
[ INFO] [1687922128.027059583]: Initializing nodelet with 4 worker threads.
[ INFO] [1687922130.412947860]: RealSense ROS v2.3.2
[ INFO] [1687922130.412989310]: Built with LibRealSense v2.50.0
[ INFO] [1687922130.413016080]: Running with LibRealSense v2.50.0
[ INFO] [1687922130.448321415]:
 28/06 11:15:30,513 WARNING [139751077504768] (messenger-libusb.cpp:42) control_
transfer returned error, index: 300, error: Resource temporarily unavailable, nu
mber: b
[ INFO] [1687922130.683200759]: Device with serial number 233722071345 was found
.
```

(6) 修改好后可以运行驱动，打开第一个终端执行

```
roslaunch realsense2_camera rs_multiple_devices.launch
```

(7) 打开第二个终端执行

```
rosrun rviz rviz
```



5 baxter hero综合应用开发

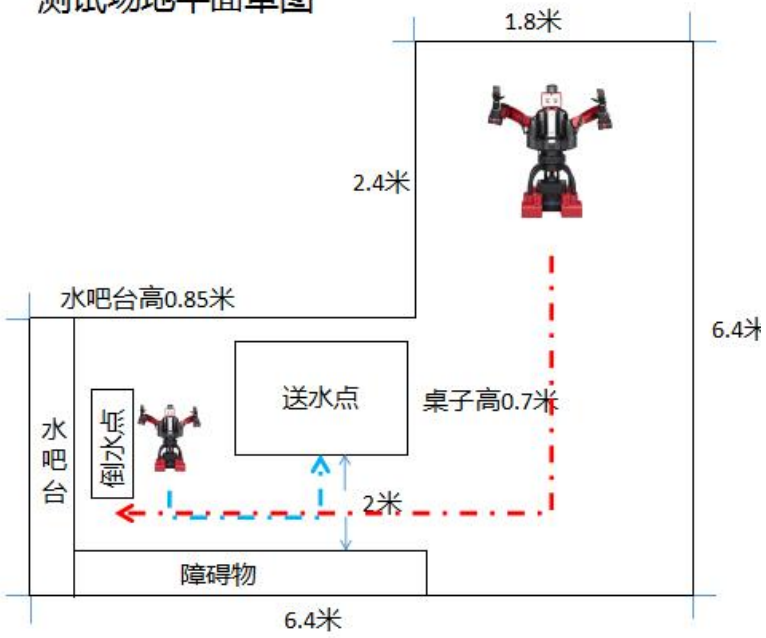
5.1 项目描述

实际场景





测试场地平面草图



hero 移动底座高0.78米　底盘相机高度0.72米

任务要求：

① 语音人机交互，语音下发场景任务
② 机器人定位与导航，起点、水吧台、送水点、离开点
③ 目标物体识别，机器人整体二次视觉伺服定位控制
④ 基于视觉的双臂抓取，协同倒水
⑤ 一键完成，中间无人工二次干预

5.2 项目操作

5.2.1 工程文件功能包

~/pr1_ws/src/baxter_melodic

主要有4个功能包: baxter_bringup, baxter_finger, baxter_workter,

robot_voice

(1) baxter_bringup

- 一键启动的baxter_bringup.launch文件
- 话题映射的节点文件

(2) baxter_finger

- 灵巧手ros驱动可执行文件和启动文件

(3) baxter_workter

- launch目录： 启动场景功能
- msg目录： 定位坐标发布消息
- script目录主要使用homePose.py, visual.py,camera_test.py
  - homePose.py 连接导航，语言，手臂动作的节点
  - visual.py 负责视觉定位识别的节点
  - camera_test.py 倒水动作节点

(4) robot_voice

- launch目录：使用voice_assistant.launch启动语音
- script目录： wakeup.py 间隔且持续唤醒语音的节点
- src目录: voice_assistant.cpp 语音交互的节点

5.2.2 环境配置

1.克隆仓库

```
git clone git@gitee.com:wuhj2001/baxter_melodic.git
```

2. 将 baxter/baxter-master 中的‘baxter.sh’复制到工作目录下，如本项目是‘pr1_ws’.
3. 修改‘baxter.sh’文件。
   -将‘baxter_hostname=”011609p0032.local” ’中的‘011609p0032’修改为机器人SN码（见机器人背后）；
   -将环境设置为‘ros_version=”melodic” ’；
   -主机名设置为个人电脑主机名，如‘ your _houstname=”cothink.local’ ；
4. 编译控制空间，执行‘catkin_make’

说明：所有ros 命令需要在 运行‘./baxter.sh’脚本后的执行环境

```
cd ~/pr1_ws
./baxter.sh
```

5.2.3启动机器人

(1) 编辑配置文件修改hero机器人的初始位置和目标位置：

1、修改机器人初始位置

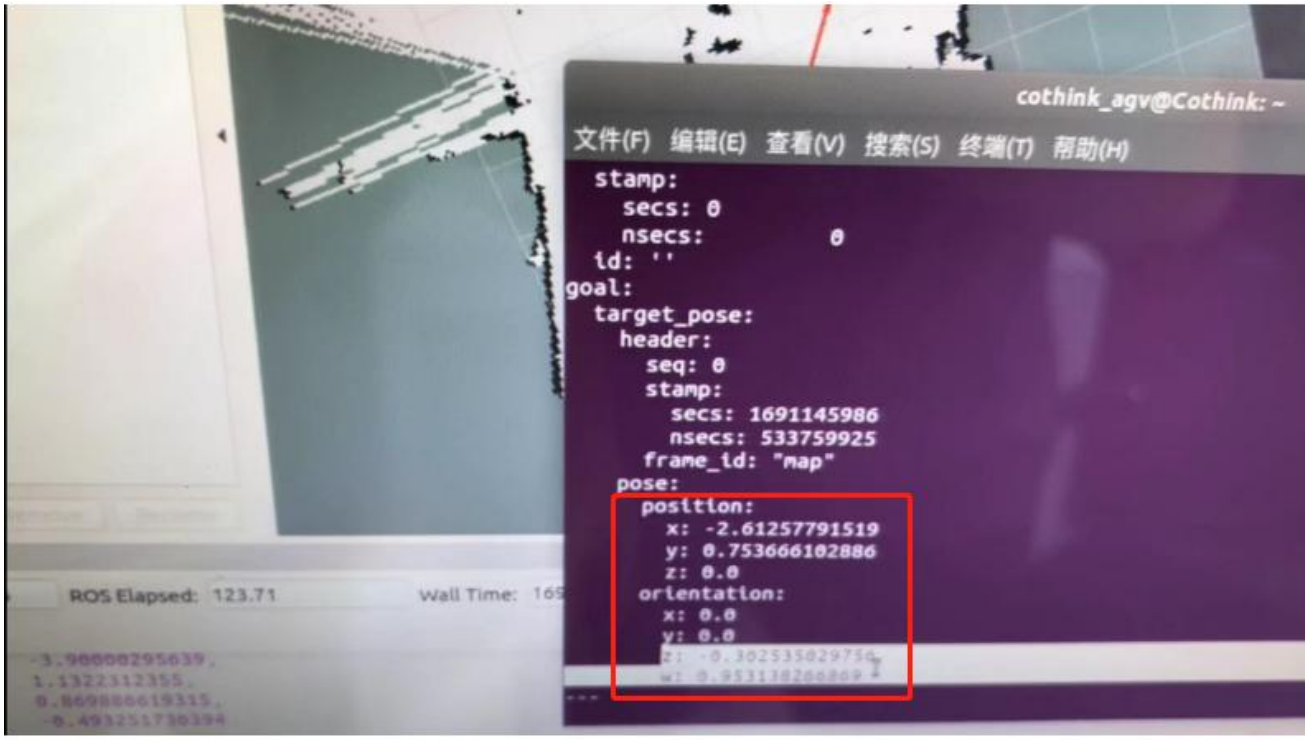
打开终端输入命令打开导航界面

```
cd ~/pr1_ws
Roslaunch rsk_movebase_nav rsk_navigation.launch
```

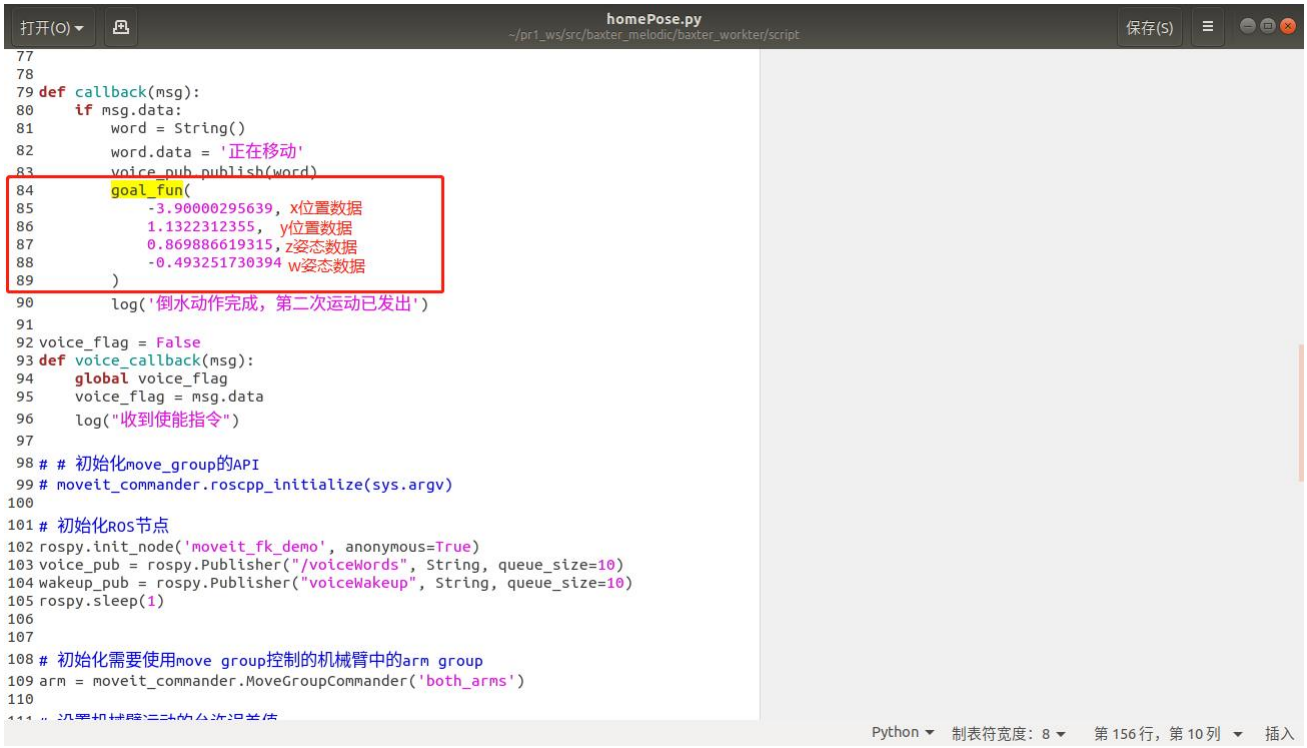
然后在打开一个终端输入命令订阅导航位置ros话题

```
cd ~/pr1_ws
Rostopic echo /move_base/goal
```

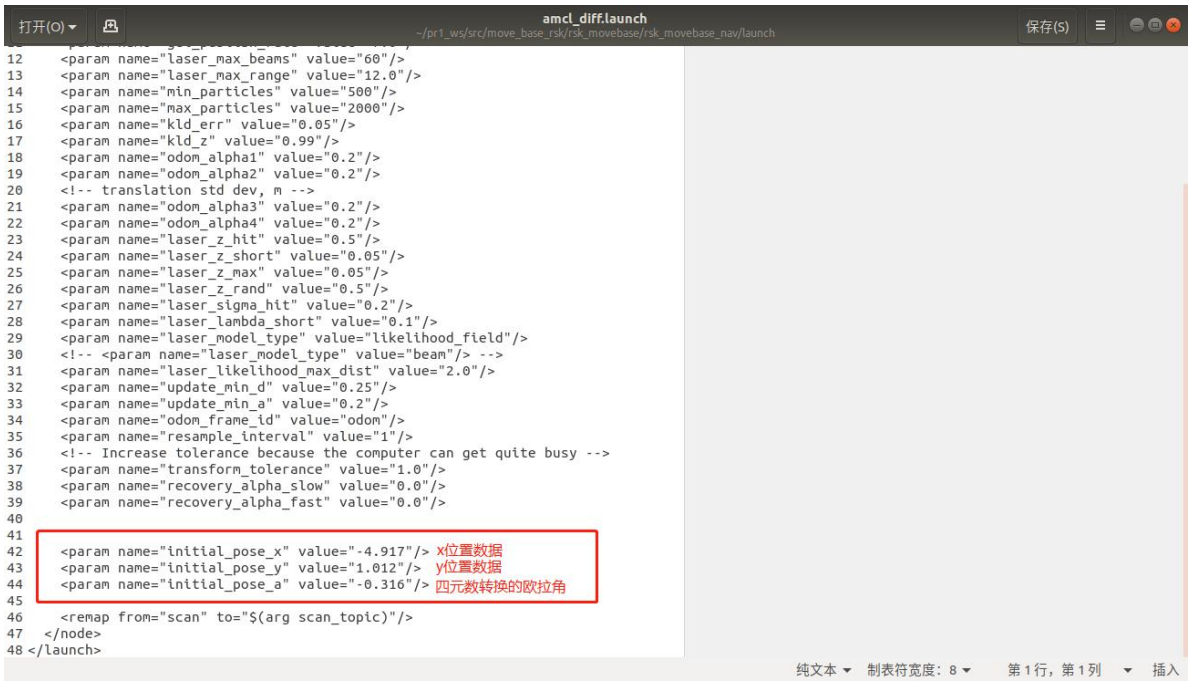
然后在导航界面给位置订阅的话题会显示所需的位置数据信息，如图显示的数据记录下来



打开baxter_workter功能包中的homePose.py文件找到第84行代码，我们这里填入查看到的位置和姿态信息，如下图所示



然后再打开amcl_diff.launch文件，文件在路径/pr1_ws/src/move_base_rsk/rsk_movebase_nav/launch下，按如下图所示找到第42行修改数据。



2、修改机器人目标位置

查看机器人位置信息的方法和修改初始位置方法一致；查看到位置和姿态信息后我们打baxter_workter功能包中的homePose.py文件找到第156行代码，我们这里填入查看到的位置和姿态信息，如下图所示。



至此机器人的初始位置和目标位置修改完成，关闭所以终端，开始启动倒水应用。

(2) 新建一个终端，输入项目启动命令：

```
cd ~/pr1_ws
./baxter.sh

roslaunch baxter_bringup baxter_bringup.launch
```

该launch文件实现了如下功能：

- 启动realsense2_camera功能包中的rs_aligned_depth.launch **启动深度相机节点**
- 启动baxter_interface功能包中的joint_trajectory_action_server.py **关节轨迹服务启动器**
- 启动baxter_tools功能包中的enable_robot.py传入参数 -e -s 启动 baxter_moveit_config功能包中的baxter_grippers.launch **启动手臂moveit rviz界面**

注意：由于没有安装电动夹爪，故启动时会检测输出warning,但不影响启动

- 启动baxter_bringup功能包中的remap **修复rviz中的bug**
- 启动baxter_finger功能包中的handcom.launch **启动灵巧手 (两只)**

注意：左右手的接口顺序，若控制时动作相反，则需要调换USB接口，重启 baxter_bringup .launch 文件

- 启动baxter_workter功能包中的visaul.py **启动视觉识别节点**
- 启动rsk_movebase_nav功能包中的rsk_navigation.launch **启动机器人定位导航节点**

(3) 新建一个终端输入项目启动命令：

```
cd ~/pr1_ws
./baxter.sh
roslaunch baxter_workter water .launch
```

该launch文件实现了如下功能：

- 启动baxter_workter功能包中的homePose.py **HERO机器人控制节点**
- 启动baxter_workter功能包中的camera_test.py **负责视觉定位手臂场景动作**
- 启动robot_voice功能包中的voice_assistant.launch **语音交互控制**

此时机器人将启动所有节点，并发出语音“初始化完成”，机器人启动完毕。

5.2.5 语音布置机器人任务

此时只需要对机器人，说：**“请帮我倒杯水”**，机器人即可完成所有任务。

6 常见故障诊断

6.1 无法开机

检查电源输入线缆是否已接好， 电源插头是否插到有效市电网络。 中国大陆电源电压 220V，中国台湾、 日本、欧美等地区电源电压 110V。

如果是以上原因，可以自行诊断解决；否者，请及时和我们联系，请不要在不熟悉的情况下自行拆装产品。售后问题联系邮箱：

6.2 无法使能

检查 Baxter Hero 和机器人通信是否正常，打开命令行终端执行以下命令：

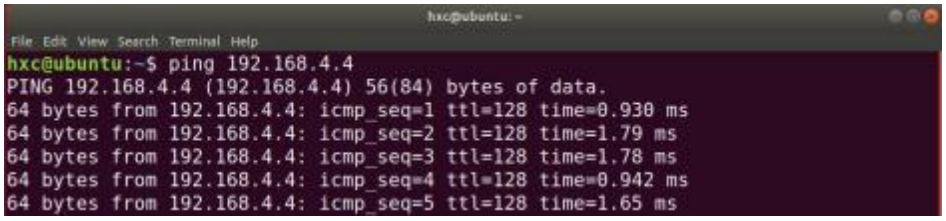


图 6- 1 使用 ping 命令测试网络连接

急停开关是否处于按下急停状态。旋转急停旋钮，松开急停开关。

排查问题后，重新给机器人控制器上电，并重启 ROS 上位机。

6.3 FSM (现场服务菜单)

FSM 是预启动配置菜单，允许用户执行高级任务，例如检查网络接口配置，更改机械 手计算机的主机名以及运行底层硬件检查。现场服务菜单(FSM) 的主要目的是使用户能够 访问机械手上的底层计算机配置选项。

6.3.1 总览

(1) 机器人配置

编辑主机名
编辑网络配置
设置静态 IP / DNS
设置 NTP 服务器
设置 ROS 命名约定
编辑时区
保存更改
……

(2) 应用程序：更改运行模式 (RSDK 与演示模式) 。

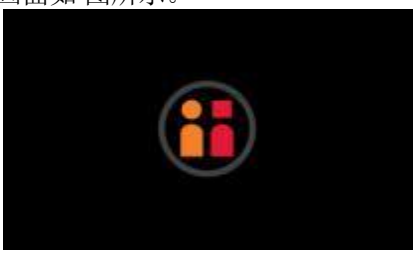
(3) 导出 Logs： 导出机器人日志文件以用于了解机器人运行状况。注意： 需接入 FAT32 格 式的 U 盘， 内存约 4GB 以上。
硬件检查: 对机器人关节 JCB 板、像机功能、传感器功能等进行轻量级测试。

6.3.2 进入FSM

(1) 使用电源按钮关闭 Baxter Hero 。等待完全关闭 (无灯，无噪音) 。

(2) 将 USB 键盘插入Baxter Hero 的 USB 端口(背面) 。

(3) 开机、一旦您看到 Rethink 画面如 图所示。



(4) 您需要<Alt+F>在启动过程中敲击键盘以触发 FSM。

(5) 重复此组合键，直到出现 FSM 界面。

6.3.3 退出FSM

(1) 禁用现场服务菜单

选择此选项可禁止机器人在下次启动时自动进入 FSM 界面。
注意 ： 默认情况下，机器人下次启动时自动进入 FSM 界面。

(2) 重启机器人

关闭机器人计算机和硬件，然后重新启动机器人，机器人配置设置将在下次启动时生效。
关闭机器人
关闭整个机器人，用于关闭机器人电源。注意：您也可以通过“应用程序”菜单离开FSM，

以直接进入正常的 RSDK 操作。

7 附录

7.1 参考资料

(1) Baxter开发指南【v3.0】

(2) Baxter 机器人使用说明书V1.0

(3) 五指灵巧手Freehandy使用说明书

7.2 联系方式

邮箱：info@cothinkrobotics.com

网站：www.cothinkrobotics.com